

Data in 3 delen

Het fundament, de single source of truth en democratie met AI

"Hoe komen we als onderwijs concreet een duurzame stap verder?"

CEDA · Centre of Educational Data Analytics

Npuls · 2026



VANDAAG

5 lagen, 5 vragen

1

Governance / Regie

Regelgeving & digitale soevereiniteit

2

Data

Single source of truth

3

Machine Learning

Voorspelling & signalering

4

Dashboard

Single source of truth voor de organisatie

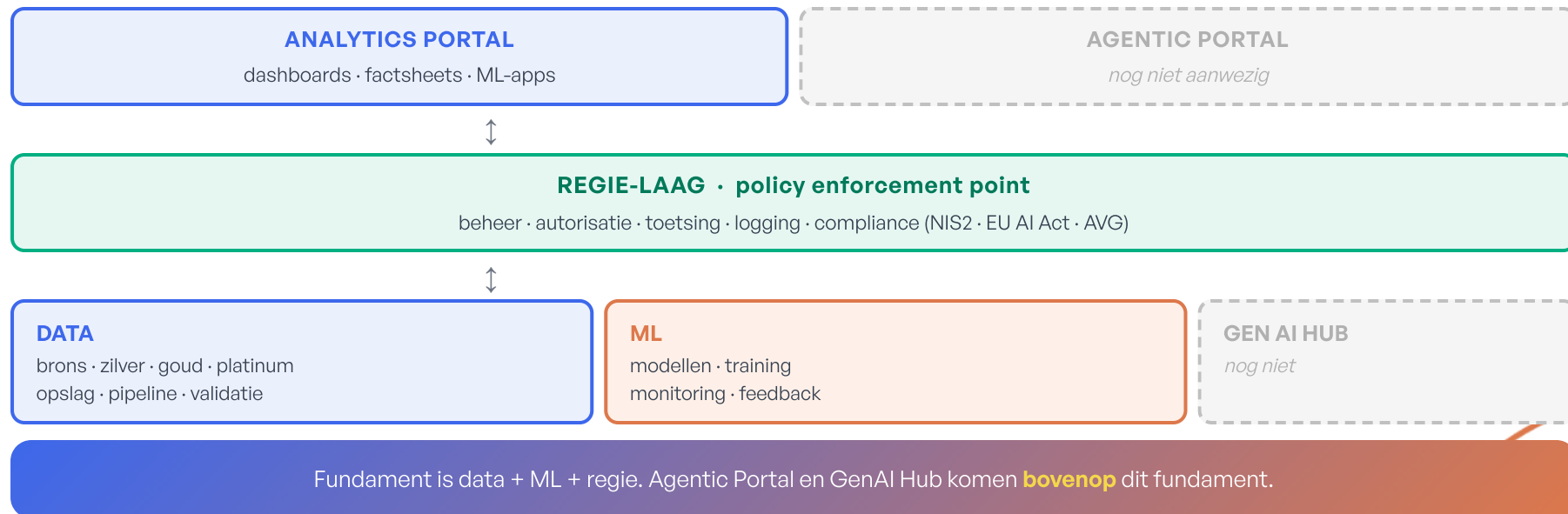
5

Agentic / AI

Data democratie & ad-hoc toegankelijkheid

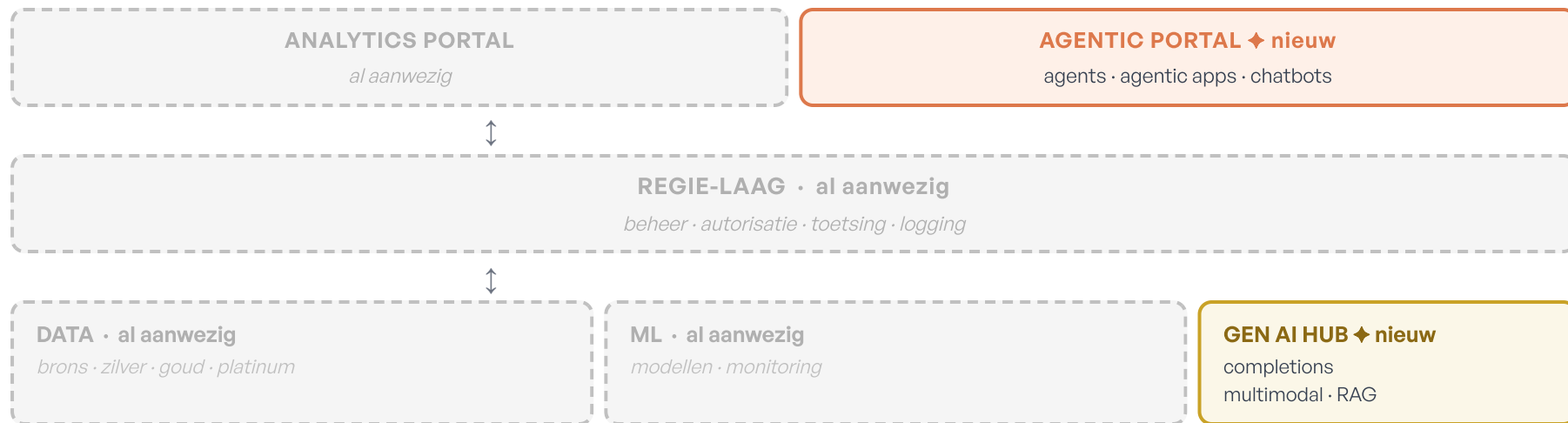
Data Analytics Platform

Waar staan de meeste mbo-instellingen nu



Data Analytics Platform — wat er bijkomt

Agentic Portal en GenAI Hub bouwen op het fundament



Agentic Portal en GenAI Hub zijn pas krachtig als **data, ML en regie al op orde zijn.**

LAAG 1

Governance / Regie

Regelgeving, compliance en digitale soevereiniteit



Governance / Regie

De basis die alles draagt — en steeds zwaarder weegt

Regelgeving stapelt zich op

- **NIS2** — cybersecurity verplicht, incidentmelding 24/72u
- **EU AI Act** — onderwijs = *hoog risico* (Bijlage III), deadline aug 2026
- **AVG / GDPR** — DPIA bij gevoelige data, verwerkersovereenkomsten
- **Data Act** — eigenaarschap en portabiliteit van data

Digitale soevereiniteit

Gevoelige data (BSN, studieresultaten, HR) stroomt nu via **Azure & Microsoft Fabric**. Zonder regie-laag geen uitweg uit vendor lock-in.

Ben je klaar voor migratie?

SURF heeft een soeverein Office-pakket (Nextcloud) en AI Hub. Voor data-infrastructuur en governance willen we ook een alternatief — daar werkt CEDA aan.

MORA (mbo Referentie Architectuur) geeft het kader: wikixl.nl/wiki/mora

VRAAG VOOR JULLIE

Heb je contact met een data architect en/of enterprise architect binnen je instelling?

Data architect

Heeft overzicht over de data-architectuur, data flows en datastandaarden. Communiceert hierover naar stakeholders en borgt traceerbaarheid van data door de organisatie.

Enterprise architect

Bewaakt de strategische samenhang tussen IT, data en bedrijfsprocessen. Zorgt dat architectuurkeuzes compliance borgen en de hele organisatie overspannen.

Zonder architectuurrol: geen **strategische alignment**, geen geborgde compliance in de infrastructuur.

LAAG 2

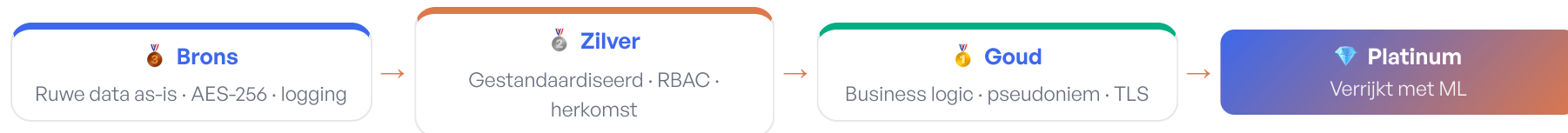
Data

Van ruwe bron naar betrouwbare single source of truth



Data

Data doorloopt vier kwaliteitslagen naar bruikbare inzichten



VRAAG VOOR JULLIE

Gebruik je voor data-analyse alleen SQL, of ook Python?

SQL

Queries, rapportages, vaste structuur. Goed voor
brons→zilver transitie.

Python

Transformatie, validatie, ML. Nodig voor
zilver→goud→platinum.

Hoe haal je DUO-data op dit moment binnen — vaste export of live koppeling?

LAAG 3

Machine Learning

Van data naar voorspelling en vroeg-signalering



Machine Learning

Modellen die concreet werken voor mbo-instellingen

EU AI Act – onderwijs = hoog risico

- Menselijk toezicht verplicht (Art. 14)
- Conformiteitsbeoordeling vóór deployment
- Registratie in algoritmeregister

Data governance in de ML-cyclus

Herkomst-tracking · bias-detectie · drift-monitoring ·
auditlogs (10 jaar bewaring)

CEDA

Data Coalitie

Uitnodigingsregel

ML-model: welke studenten verdienen extra aandacht?
Gebouwd samen met instellingen.

cedan.nl/Uitnodigingsregel

CEDA

Data Coalitie

Uitnodigingsregel_datapreparatie

Data-preparatie scripts voor de Uitnodigingsregel —
brondata klaarmaken voor het model.

VRAAG VOOR JULLIE

Doet jullie instelling al aan machine learning?



Ja

Welk model? Uitval, instroom, iets anders?



Nee

Goede data + simpel model verslaat altijd
een spreadsheet

LAAG 4

Dashboard

De single source of truth voor de organisatie



Dashboard

Voor wie maak je dashboards — en waarvoor?

Bestuur

Strategisch

Instellingsbrede KPI's, sectorale benchmark, meerjarige trends.
Koersbepaling en verantwoording.

Bedrijfsvoering

Tactisch

Doorstroom per opleiding,
capaciteitsplanning, financiële prognoses.
Sturend voor management.

Onderwijs

Operationeel

Studentoverzicht, signaleringsscores,
voortgang per klas. Dagelijks bruikbaar
voor docent.

Het dashboard is de **single source of truth** voor de organisatie — één gedeelde werkelijkheid, geborgd in de data-laag.

LAAG 5

Agentic / AI

Data democratie — toegankelijk voor iedereen



Data democratie

Dashboard = single source of truth · AI = ad-hoc vragen voor iedereen

Twee complementaire lagen

Het dashboard geeft de organisatie één gedeelde werkelijkheid.
Maar niet elke vraag past in een dashboard.

- Docent wil weten: "Hoe doet mijn klas het dit kwartaal?"
- Teamleider vraagt: "Wat zijn de uitvalrends voor BBL dit jaar?"
- Bestuurder: "Vergelijk ons met vergelijkbare instellingen"

Agentic AI vangt de ad-hoc stroom op — interactief, toegankelijk, geen BI-kennis nodig. De kracht zit in de onderliggende data-lagen.

CEDA tool

Data Coalitie

samenwijzer

AI-assistent voor opleidingskeuze — profiel × arbeidsmarktdata.
Ontwikkeld via de Data Coalitie.

cedanl/samenwijzer

CEDA tool

Data Coalitie

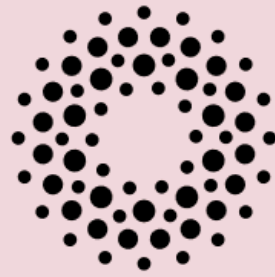
SkillsRadar

Radar die arbeidsmarktvaardigheden koppelt aan mbo-opleidingen per regio. Live →

cedanl/SkillsRadar

SkillsRadar — live

ceda-skillsradar.fly.dev · cedanl/SkillsRadar



Npuls

